

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 1 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	机器学习绪论-1		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.机器学习的定义 2.机器学习的历史与发展 3.机器学习的主要应用领域 （二）能力目标 1.理解能力 - 能够理解机器学习与人工智能、数据挖掘等概念之间的关系。 2.分析能力 - 能够分析实际问题，识别其是否适合应用机器学习技术。 3.应用能力 - 能够初步了解并使用机器学习工具和库进行简单的数据处理和模型训练。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.机器学习的定义 2.机器学习的历史与发展 3.机器学习的主要应用领域 4.课程思政	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.理解机器学习与人工智能、数据挖掘等概念之间的关系 2.了解并使用机器学习工具和库	
知识点分析	重点： 机器学习与传统编程的区别 机器学习算法的分类及其适用性 难点： 机器学习算法的数学基础		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：在人工智能的浪潮中，机器学习作为一种使计算机能够从数据中学习并做出预测或决策的技术，正变得越来越重要。本课时将引导学生了解机器学习的基本理念，探索其在各个领域的广泛应用，并为后续深入学习打下坚实的基础。 内容要点 一、机器学习的定义与重要性 详细阐述机器学习的概念，解释其在现代技术中的关键作用。 二、机器学习的历史发展 概述机器学习技术的发展历史，从早期的简单算法到现代的深度学习。 三、机器学习的主要应用领域 介绍机器学习在医疗、金融、自动驾驶等领域的应用案例。 四、机器学习的基本流程 描述机器学习项目的一般流程，包括数据收集、预处理、模型选择、训练和评估。 五、课程思政 二十届三中全会多次多处提及“人工智能”，强调建立未来产业投入增长机制，完善推动“新一代信息技术”、“人工智能”等战略性新兴产业发展政策和治理体系，机器学习和计算机视觉作为人工智能的重要组成部分，将在国家战略层面得到更多的关注和支持。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 求学生阅读并总结一篇关于机器学习在特定领域应用的学术论文或案例研究。学生需要提交一份简短的报告，概述论文的主要观点、应用的机器学习技术及其效果。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 2 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	机器学习绪论-2		
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1.机器学习的主要算法 2.监督学习与非监督学习 3.强化学习 (二) 能力目标 1.识别能力 - 能够识别问题类型并选择合适的机器学习算法。 2.数据处理能力 - 能够进行数据清洗、特征选择和特征工程。 3.模型评估能力 - 能够使用适当的评估指标对机器学习模型的性能进行评价。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.机器学习的主要算法 2.监督学习与非监督学习 3.强化学习	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.识别问题类型并选择合适的机器学习算法 2.数据清洗、特征选择和特征工程	
知识点分析	重点： 算法选择的依据 模型评估的重要性 难点： 算法的过拟合与欠拟合		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：随着对机器学习基础概念的了解，我们将进一步探讨不同类型的机器学习算法及其应用场景。本课时将帮助学生理解如何根据问题的性质选择合适的算法，并学习如何评价模型的性能。 内容要点 一、机器学习算法概览 介绍主要的机器学习算法，包括线性回归、决策树、支持向量机等。 二、监督学习详解 深入讲解监督学习的概念、流程和关键算法。 三、非监督学习详解 探讨非监督学习的应用，如聚类和降维技术。 四、强化学习简介 简要介绍强化学习的原理和应用场景。。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 熟悉在线机器学习平台或工具，如 Kaggle 或 Scikit-learn。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 3 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	机器学习基本术语		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.机器学习的定义与范畴 2.机器学习的主要任务类型 3.机器学习的关键术语 （二）能力目标 1.术语理解能力 - 能够准确理解并解释机器学习中的基本术语，如模型、特征、超参数等。 2.概念区分能力 - 能够区分监督学习、非监督学习、强化学习等概念。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.机器学习的定义与范畴 2.机器学习的主要任务类型 3.机器学习的关键术语	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 30 分钟 课堂练习 20 分钟	1.机器学习中的基本术语举例 2.如何区分监督学习、非监督学习、强化学习	
知识点分析	重点： 术语的层次结构 术语在实际问题中的应用 难点： 术语的精确定义与使用		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：机器学习作为人工智能的核心领域之一，拥有自己独特的术语体系。掌握这些术语对于深入理解机器学习算法和概念至关重要。本课时将引导学生了解和学习机器学习中的基本术语，为后续课程打下坚实的基础。 内容要点 一、机器学习的定义 - 阐述机器学习的基本定义及其在人工智能中的位置。 二、任务类型的区分 - 区分回归、分类、聚类等不同的机器学习任务。 三、关键术语的解释 - 解释训练集、测试集、过拟合、欠拟合等关键术语。 四、术语的实际意义 - 展示这些术语在机器学习项目中的应用和重要性。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 请解释监督学习与非监督学习的区别，并给出一个实际问题的例子，说明如何使用这两种学习方式。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 4 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	机器学习环境安装		
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1.机器学习环境的重要性 2.常用机器学习工具与库 3.环境配置的基本步骤 (二) 能力目标 1.环境搭建能力 - 能够独立搭建机器学习所需的开发环境。 2.问题解决能力 - 能够在环境搭建过程中遇到问题时， 查找资料并解决问题。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1 学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.机器学习环境的重要性 2.常用机器学习工具与库 3.环境配置的基本步骤	
学时及分配（第2 学时 50 分钟）	课堂讲授 30 分钟 课堂练习 20 分钟	1.环境搭建 2.常见遇到问题	
知识点分析	重点： 不同环境的比较 环境配置的注意事项 难点： 环境依赖的管理和解决		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入： 在开始机器学习项目之前，搭建一个稳定且功能齐全的开发环境是必不可少的。本课时将指导学生如何搭建机器学习环境，包括安装必要的软件和库。 内容要点 一、开发环境的作用 - 介绍为什么需要搭建开发环境以及它对机器学习项目的重要性。 二、常用工具与库 - 列举并简要介绍常用的机器学习工具和库，如 Python、Jupyter Notebook、Scikit-learn 等。 三、环境配置步骤 - 详细说明搭建机器学习环境的步骤，包括安装 Python、配置虚拟环境、安装库等。 四、环境搭建的实践 - 通过实际操作演示环境搭建过程，并提供常见问题的解决方案。 课程思政 在介绍安装机器学习环境所需的软件和工具时，可以提及我国自主研发的编程语言、开发工具等。例如，介绍一些国内开发的机器学习框架和工具，如 PaddlePaddle 等，强调科技自立自强的重要性，激发学生的民族自豪感和科技报国的决心。 讲述国家在科技创新方面的政策支持和投入，让学生明白国家对科技发展的重视，鼓励他们努力学习，为国家的科技进步贡献自己的力量。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 如果你需要在一个新的计算机上搭建机器学习环境，请列出你认为必要的步骤，并解释为什么这些步骤是必要的。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 5 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	Numpy、pandas、matplotlib 基础		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.Numpy、pandas、matlotlib 库的介绍 2.Numpy、pandas、matlotlib 操作 3.Numpy、pandas、matlotlib 在机器学习中的作用 （二）能力目标 1.数组操作能力 - 能够使用 Numpy 进行数组的创建、索引、切片和操作、pandas 导入数据、matplotlib 绘制简单图。 2.数据处理能力 - 能够使用 Numpy、pandas 进行基本的数据处理，如统计分析和数学运算。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.Numpy、pandas、matlotlib 库的介绍 2.Numpy 数组的操作、pandas 读取数据、matplotlib 绘图 3.Numpy、pandas、matlotlib 在机器学习中的作用	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 30 分钟 课堂练习 20 分钟	1.Numpy 数组的操作、pandas 读取数据、matplotlib 绘图 2.Numpy、pandas、matlotlib 常见操作	
知识点分析	重点： Numpy 数组的特点、pandas 读取数据、matplotlib 绘图 3.Numpy 数组的操作、pandas 读取数据、matplotlib 绘图 难点： Numpy 数组的高级操作		

教学过程设计

内 容	方 式
4.问题导入： Numpy 是 Python 中用于科学计算的基础库，它提供了强大的数组对象和相应的操作。Pandas 是处理数据的必备工具，matplotlib 用于绘制图，本课时将介绍 Numpy 数组操作、pandas 读取数据、matplotlib 绘图，为后续的数据分析和机器学习打下基础。 内容要点 一、Numpy 数组的操作、pandas 读取数据、matplotlib 绘图介绍 二、Numpy 数组的创建与操作 - 讲解如何创建 Numpy 数组，以及基本的索引、切片和操作。 三、Numpy 的数学函数 - 介绍 Numpy 提供的数学函数，如求和、平均、最大值等。 四、pandas 数据载入和数据处理 - 讲解如何通过 pandas 读取训练数据，简单处理相关数据 五、matplotlib 绘图操作 - 介绍如何使用 matplotlib 进行基础图类型的绘图操作。 六、Numpy、pandas、matplotlib 在机器学习中的应用 - 展示各个库在机器学习数据预处理和特征工程中的作用。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 使用 Numpy 创建一个二维数组，并进行转置、求和、求平均等操作。解释这些操作在机器学习数据处理中的意义。 2. 使用 pandas 读取训练数据，并进行数据预处理操作。解释这些操作在机器学习数据处理中的意义。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 6 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	模型评估基础		
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1.模型评估的重要性 2.常见的评估指标 3.评估方法的种类 (二) 能力目标 1.评估指标选择能力 - 能够根据不同的机器学习任务选择合适的评估指标。 2.实验设计能力 - 能够设计实验来评估和比较不同模型的性能。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.模型评估的重要性 2.常见的评估指标 3.评估方法的种类	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 30 分钟 课堂练习 20 分钟	1.机器学习任务选择合适的评估 2.实验来评估和比较	
知识点分析	重点： 评估指标与任务类型的匹配 评估方法的适用场景 难点： 评估指标的综合考量		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：评估一个机器学习模型的性能是至关重要的。本课时将引导学生了解模型评估的重要性，学习如何选择合适的评估指标，并掌握不同的评估方法。 内容要点 一、模型评估的目的 - 阐述模型评估在机器学习中的作用和重要性。 二、评估指标概览 - 介绍准确率、精确率、召回率、F1 分数等常见的评估指标。 三、评估方法介绍 - 讲解交叉验证、留一法等不同的模型评估方法。 四、评估指标的选择 - 讨论如何根据不同的业务需求和数据特性选择合适的评估指标。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在选择评估指标时，为什么需要考虑模型的任务类型和具体的业务需求？	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 7 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	Numpy 基础		
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1.线性模型的定义 2.线性回归的基本概念 3.线性模型的分类 (二) 能力目标 1.模型理解能力 - 能够理解线性模型的基本原理和数学表达。 2.模型实现能力 - 能够使用编程语言实现简单的线性回归模型。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1 学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.线性模型的定义 2.线性回归的基本概念 3.线性模型的分类	
学时及分配（第2 学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.基本原理和数学表达 2.线性回归模型实现	
知识点分析	重点： 线性模型与非线性模型的对比 线性回归在实际问题中的应用 难点： 线性假设的局限性		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：线性模型是机器学习中最基础也是最核心的模型之一。通过本课时的学习，学生将了解线性模型的基本概念，掌握线性回归的基本原理，并学会如何在实际问题中应用这些模型。 内容要点 一、线性模型的定义和特性 - 介绍线性模型的基本定义和它在机器学习中的重要性。 二、简单线性回归 - 讲解单个特征与目标变量之间关系的建模过程。 三、多元线性回归 - 探讨多个特征与目标变量关系的建模方法。 四、线性模型的分类 - 区分和比较不同类型的线性模型，如普通最小二乘法、岭回归等。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 为什么线性模型在某些情况下可能不是最佳选择？请给出一个实际问题的例子并解释。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 8 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业	
授课内容	线性回归的实现与评估	
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1.线性回归模型的实现 2.模型参数的估计 3.模型评估的指标 (二) 能力目标 1.编程实现能力 - 能够使用编程语言(如 Python)实现线性回归模型。 2.模型评估能力 - 能够使用适当的评估指标来评价线性回归模型的性能。
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。
学时及分配(第 1 学时 50 分钟)	课堂讲授 50 分钟	1.线性回归模型的实现 2.模型参数的估计 3.模型评估的指标
学时及分配(第 2 学时 50 分钟)	课堂讲授 30 分钟 课堂练习 20 分钟	1.实现线性回归模型 2.评估指标来评价线性回归模型
知识点分析	重点： 参数估计方法的比较 模型评估指标的选择 难点： 模型过拟合与欠拟合的识别和处理	

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：在理解了线性模型的基本概念之后，本课时将深入探讨如何实现线性回归模型，如何估计模型参数，以及如何使用不同的评估指标来评估模型的性能。 内容要点 一、线性回归的数学模型 - 详细讲解线性回归的数学表达和求解过程。 参考脑图内容+ppt 二、参数估计技术 - 介绍最小二乘法和其他参数估计方法。 参考脑图内容+ppt 三、模型评估指标 - 讲解如何使用均方误差（MSE）、决定系数（R^2）等指标来评估模型。 均方误差（Mean Squared Error, MSE） 均方误差（MSE）是回归模型中最常用的评估指标之一，它衡量的是模型预测值与实际观测值之间差异的平方的平均值。MSE的计算公式为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$，其中 y_i 是实际值，$\hat{y}_i$ 是预测值，n 是样本数量。MSE能够量化模型预测的误差大小，其值越小表示模型的预测越准确。MSE对异常值敏感，因为差异的平方放大了大误差的影响。 决定系数（R-squared, R^2） 决定系数（R^2）是衡量模型拟合优度的一个统计量，它表示模型能够解释的因变量变异性的比例。R^2的值范围从0到1，值越接近1表示模型的解释能力越强。R^2的计算公式为 $1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$，其中 SS_{res} 是残差平方和，SS_{tot} 是总平方和。R^2能够告诉我们模型预测的准确度相对于随机猜测有多少改进，但它并不总是一个好的性能指标，特别是在模型过拟合或数据不满足线性假设的情况下。 四、模型诊断 - 探讨如何识别和处理模型的过拟合和欠拟合问题。 模型诊断中识别和处理过拟合和欠拟合问题至关重要。过拟合是指模型在训练数据上表现很好，但在未见过的测试数据上表现差，通常因为模型过于复杂，捕捉了训练数据中的噪声而非潜在的数据分布；而欠拟合则指模型在训练数据上就	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。

表现不佳，通常是因为模型过于简单，无法捕捉数据的基本结构。识别过拟合和欠拟合可以通过比较训练误差和验证误差，过拟合时训练误差低而验证误差高，欠拟合则两者都高。处理这些问题的方法包括：对于过拟合，可以通过增加数据量、降低模型复杂度、使用正则化技术或者采用交叉验证来减少模型复杂度；对于欠拟合，可以通过增加模型复杂度、特征工程或获取更多特征来提高模型的学习能力。通过这些方法，可以优化模型的泛化能力，使其在新数据上也能有良好的预测表现。	
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在评估线性回归模型时，为什么 R^2 值不是一个完全可靠的指标？请给出可能的原因并解释。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 9 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	对数几率回归模型与线性判别分析		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.对数几率回归模型 2.线性判别分析（LDA） 3.模型评估与选择 （二）能力目标 1.理解并实现对数几率回归 - 学生应能够理解对数几率回归的数学原理，并使用编程语言实现基本的模型。 2.掌握线性判别分析的构建与应用 - 学生应能够构建 LDA 模型，并将其应用于多类分类问题。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.对数几率回归模型 2.线性判别分析（LDA） 3.模型评估与选择	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.基本原理和数学表达 2.多分类定义	
知识点分析	重点： 对数几率回归与线性判别分析的适用场景 模型评估指标的选择与应用 难点： 对数几率回归与 LDA 的数学原理解		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：在机器学习中，分类问题占据了核心地位，而对数几率回归和线性判别分析是解决分类问题的重要工具。本次课程将深入探讨这两种模型，从理论到实践，帮助学生掌握它们在数据分类中的应用。 内容要点 一、对数几率回归的数学原理与实现 二、线性判别分析的定义、原理与实现 三、模型评估指标的介绍与比较 四、案例分析：将对数几率回归与 LDA 应用于实际数据集	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 讨论在什么情况下，对数几率回归可能比线性判别分析更适合解决分类问题，并给出理由。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 10 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	sklearn 中的线性模型应用实践		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.sklearn 库中的线性模型概览 2.模型参数调优与正则化技术 3.模型性能评估与交叉验证 （二）能力目标 1.使用 sklearn 实现线性模型 - 学生应能够熟练使用 sklearn 库中的线性模型，并理解其 API。 2.进行模型参数调优 - 学生应能够使用 sklearn 提供的工具进行模型参数的调优，以提高模型性能	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.sklearn 库中的线性模型概览 2.模型参数调优与正则化技术 3.模型性能评估与交叉验证	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.sklearn 库中的线性模型 2.sklearn 提供的工具进行模型参数的调优	
知识点分析	重点： sklearn 中线性模型的实现细节 正则化技术在模型中的应用 难点： 理解并应用正则化技术以避免过拟合		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：Scikit-learn (sklearn) 是一个广泛使用的 Python 机器学习库，它提供了丰富的线性模型实现。本次课程将介绍如何在 sklearn 中使用这些模型，并通过参数调优和正则化技术来优化模型性能。 内容要点 一、sklearn 中线性模型的介绍与实现 二、模型参数调优的策略与方法 三、正则化技术的原理与应用 四、使用交叉验证评估模型性能	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 解释为什么在 sklearn 中使用正则化技术对于提高模型的泛化能力至关重要，并给出一个实际应用的例子。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 11 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业	
授课内容	对数几率回归模型与线性判别分析	
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1. 正则化的概念 2. 岭回归与 LASSO (二) 能力目标 1. 正则化技术应用能力 - 能够应用岭回归、LASSO 等正则化技术来改进模型。 2. 模型调参能力 - 能够调整正则化参数以优化模型性能。
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。
学时及分配 (第 1 学时 50 分钟)	课堂讲授 50 分钟	1. 正则化的概念 2. 岭回归与 LASSO
学时及分配 (第 2 学时 50 分钟)	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1. 基本原理和数学表达 2. 多分类定义
知识点分析	重点： 正则化与模型复杂度的控制 不同正则化技术的比较 难点： 正则化参数的选择和调整	

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：为了避免过拟合并提高模型的泛化能力，正则化技术在机器学习中扮演着重要的角色。本课时将介绍不同的正则化线性模型，包括岭回归、LASSO 和弹性网回归。 内容要点 一、正则化的目的和原理 - 讲解正则化如何帮助控制模型复杂度和防止过拟合。 二、岭回归 - 介绍岭回归的基本概念和实现方法。 三、LASSO 回归 - 讲解 LASSO 回归的特点和应用场景。 四、弹性网回归 - 探讨结合 L1 和 L2 正则化的弹性网回归。 五、正则化参数的选择 - 讨论如何选择合适的正则化参数。 六、有无正则化对比实践 七、房价预测实践	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在实际应用中，如何选择岭回归、LASSO 和弹性网回归中的一种？请考虑不同的数据特性和业务需求。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 12 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	线性模型编程实现		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.线性回归模型的编程实现 2.对数几率回归模型的编程实现 3.线性判别分析的编程实现 （二）能力目标 1.独立实现线性模型的能力 - 学生应能够独立使用编程语言（如Python）实现线性回归、对数几率回归和线性判别分析模型。 2.模型调参与优化的能力 - 学生应能够对实现的模型进行参数调参，并通过交叉验证等技术优化模型性能。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.线性回归模型的编程实现 2.对数几率回归模型的编程实现	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.线性判别分析的编程实现 2.如何调参	
知识点分析	重点： 不同线性模型的编程实现要点 模型实现中的常见问题与解决方案 难点： 模型实现中的数值稳定性和收敛性问题		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：掌握了线性模型的理论基础之后，下一步是将这些理论应用到实践中，通过编程实现这些模型。本次课程将指导学生如何使用编程语言实现线性回归、对数几率回归和线性判别分析，并学习如何调优模型参数以提高模型性能。 内容要点 一、线性回归模型的编程实现步骤 - 介绍如何从数据预处理到模型训练和评估的完整流程。 二、对数几率回归模型的编程技巧 - 讲解实现对数几率回归时需要注意的编程细节，如特征缩放和类别编码。 三、线性判别分析的编程实现与应用 - 探讨如何在编程中实现 LDA，并应用于数据降维和分类问题。 四、模型调参和性能优化的实践方法 - 展示如何使用网格搜索、随机搜索等技术进行模型参数调优，并使用交叉验证评估模型性能。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在实现线性模型时，如何确保模型的数值稳定性和收敛性？请讨论可能的策略和方法。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 13 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	决策树模型基础		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.决策树的定义与结构 2.决策树的工作原理 3.决策树的分类与回归应用 （二）能力目标 1.理解决策树构建过程 - 学生应能够理解决策树从数据特征中学习分裂规则的过程。 2.实现简单决策树模型 - 学生应能够使用编程语言（如 Python）实现基本的决策树模型。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.决策树的定义与结构 2.决策树的工作原理	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.决策树的分类与回归应用 2.编程语言	
知识点分析	重点： 决策树的优缺点分析 决策树在不同应用中的表现 难点： 决策树的基本原理理解		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：决策树是一种直观且易于解释的机器学习模型，广泛应用于分类和回归任务。在本次课程中，我们将探讨决策树的基本原理、结构以及如何应用于实际问题。 内容要点 一、决策树的基本概念 – 介绍决策树的定义、结构和工作原理。 二、决策树的分类应用 – 讨论决策树在分类问题中的应用，包括如何处理不平衡数据。 三、决策树的回归应用 – 探讨决策树在回归问题中的应用，包括连续值预测。 四、决策树的可视化 – 展示如何可视化决策树，帮助理解模型的决策过程。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 为什么说决策树是一种“白盒”模型？请讨论其在解释模型决策过程中的优势和局限性。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 14 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	决策树节点划分与模型优化		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.决策树的节点划分准则 2.决策树的生成与剪枝 3.决策树的过拟合问题 （二）能力目标 1.掌握决策树节点划分技术 - 学生应能够理解并实现基于不同准则的决策树节点划分。 2.优化决策树模型 - 学生应能够使用剪枝技术优化决策树模型，控制模型复杂度。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.决策树的节点划分准则 2.决策树的生成与剪枝	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.决策树的过拟合问题 2.如何调参	
知识点分析	重点： 节点划分准则的比较与选择 剪枝技术在模型优化中的作用 难点： 决策树的过拟合控制		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：在了解了决策树的基本原理之后，本次课程将深入探讨如何进行有效的节点划分以及如何通过剪枝技术优化决策树模型，避免过拟合问题。 内容要点 一、节点划分准则详解 - 详细讲解信息增益、增益率、基尼不纯度等划分准则，并比较它们的优缺点。 节点划分准则是决策树构建中用于选择最佳分裂属性的方法，其中信息增益基于熵的概念，衡量数据集在划分前后不确定性的减少量，适用于类别分布均匀的情况，但对数值属性的微小变化敏感；增益率是信息增益与划分后信息熵的比值，旨在平衡信息增益和节点划分的复杂度，适用于具有较多值的属性，但计算较为复杂；基尼不纯度则衡量数据集的不纯度，值越小表示数据集的纯度越高，它对数值属性和缺失值较为鲁棒，但不如信息增益那样直接反映信息的不确定性。信息增益因其直观性而被广泛使用，但可能导致过于贪婪地选择具有更多值的属性；增益率通过惩罚过于复杂的划分提高了模型的泛化能力，但增加了计算成本；基尼不纯度提供了一种快速且有效的划分准则，但在某些情况下可能不如信息增益那样精确。这些准则各有优缺点，选择时需根据具体数据集和问题场景来决定。 二、决策树的生成算法 - 探讨 ID3、C4.5、CART 等算法在决策树生成中的应用和区别。 参考脑图和 ppt 三、剪枝技术的应用 - 讨论预剪枝和后剪枝技术，以及它们在控制决策树复杂度中的作用。 剪枝技术是控制决策树复杂度的重要手段，它通过减少树的规模来防止过拟合，提高模型的泛化能力。预剪枝技术在构建决策树的过程中，对每个节点在划分前进行检验，如果发现继续划分不能带来足够的信息增益或不满足预设的剪枝条件（如节点最小样本数、最小信息增益等），则停止划分，从而避免生成过于复杂的树结构。后剪枝技术则是先从训练数据中生成一个完全长大的决策树，然后自底向上地检查每个节点，如果剪除该节点（即将子节点替换为叶节点）能带来更小的验证误差或满足其他剪枝标准，就移除该节点，以此方式逐步简化树结构。预剪枝通过早期停止树的生长	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。

来减少过拟合的风险，而后剪枝则提供了一种更为灵活的树简化方式，两者都是决策树学习中常用的技术，帮助我们在模型的复杂性和预测性能之间取得平衡。 四、过拟合问题的识别与处理 – 探讨如何识别决策树的过拟合问题，并使用剪枝技术进行处理。 课程思政 强调在决策树节点划分和模型优化过程中，需要以严谨的态度进行数据分析和算法选择。每一个决策节点的划分都应该基于可靠的数据和合理的准则，确保模型的准确性和可靠性。让学生体会到科学研究的严谨性和重要性，培养他们严谨的科学态度。讲述如何在数据预处理中认真对待每一个异常值和缺失值的处理，以及对不同划分准则进行比较和验证的过程，引导学生养成严谨细致的工作习惯。	
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在构建决策树时，如何平衡模型的复杂度和预测准确性？请讨论可能的策略。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 15 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	决策树模型的缺失值处理+连续属性处理		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.决策树的缺失值处理方法 2.决策树的连续属性处理方法 3.决策树的属性选择与优化 （二）能力目标 1.识别数据中的缺失值 - 学生应能够使用数据分析工具识别数据集中的缺失值及其分布。 2.实现缺失值的处理方法 - 学生应能够编程实现常见的缺失值处理技术，如删除、填充、使用模型预测等。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.决策树的缺失值处理方法 2.决策树的连续属性处理方法	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.决策树的属性选择与优化 2.数据分析工具识别数据集中的缺失值	
知识点分析	重点： 缺失值处理对决策树性能的影响 不同缺失值处理方法的适用场景 难点： 在保持数据完整性的前提下合理处理缺失值		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：在现实世界的数据集中，缺失值是常见问题。如何处理这些缺失值，尤其是在决策树模型中，对于模型的准确性和鲁棒性至关重要。本次课程将专注于决策树模型中缺失值的处理方法。 内容要点 一、缺失值的识别 - 介绍如何识别数据集中的缺失值及其分布情况。 二、简单填充方法 - 讲解使用均值、中位数或众数填充缺失值的方法及其局限性。 三、高级填充技术 - 探讨使用 k-最近邻 (KNN) 或模型预测进行填充的高级方法。 四、缺失值处理的决策树算法 - 介绍决策树算法如何处理缺失值，包括分裂时的策略。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在决策树模型中，为什么直接删除含有缺失值的记录可能不是最佳选择？请讨论其他可行的处理方法。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 16 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	决策树模型实践练习		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.熟悉 sklearn 中的决策树模型的使用 2.能够使用决策树模型解决实践中的问题 （二）能力目标 1.掌握 sklearn 中决策树模型的使用 - 学生应能够使用 sklearn 中各类型模型。 2.掌握决策树模型的应用- 学生应能够使用决策树模型解决常见问题。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟	1.sklearn 中的决策树模型使用步骤 2.sklearn 决策树模型注意事项	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.本章实际案例分析 2.程序实现	
知识点分析	重点： 掌握决策树模型参数含义 能够根据实际应用选择最优参数 难点： 常见参数选择策略		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：如何使用决策树模型，对比前面学习的线性模型，决策树模型有什么优势。 内容要点 一、鸢尾花分类问题 - 决策树模型在分类问题的应用。 二、加利福尼亚房价预测问题 - 决策树模型在回归问题的应用。 三、特征空间的划分 - 深入理解决策树模型的边界如何产生。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 使用决策树模型解决日出生活、学习中遇到的问题。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 17 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	支持向量机模型简介		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.支持向量机（SVM）的基本原理 2.SVM 在分类问题中的应用 3.SVM 在回归问题中的应用 （二）能力目标 1.理解 SVM 模型的数学基础 - 学生应能够理解 SVM 的优化目标和支持向量的概念。 2.实现 SVM 模型 - 学生应能够使用编程语言（如 Python）实现基本的 SVM 模型，并应用于数据集。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.支持向量机（SVM）的基本原理 2.SVM 在分类问题中的应用 3.SVM 在回归问题中的应用	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.SVM 的优化目标 2.支持向量的概念	
知识点分析	重点： SVM 与其他分类算法的比较 3.SVM 的优化目标 难点： 支持向量的概念		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：支持向量机是一种强大的分类算法，它在许多实际问题中表现出色。本次课程将介绍 SVM 的基本原理，探讨其在分类和回归问题中的应用，并引导学生理解如何选择合适的核函数。 内容要点 一、SVM 的基本原理 - 介绍 SVM 的优化目标、支持向量和最大间隔分类的概念。 二、SVM 在二分类问题中的应用 - 讲解 SVM 在二分类问题中的实现方法，包括线性可分和非线性可分情况。 三、SVM 在多分类问题中的应用 - 探讨 SVM 在多分类问题中的策略，如一对多和一对一方法。 课程思政 讲述支持向量机从提出到不断发展完善的过程，让学生了解学科前沿的发展历程。强调创新在科学研究中的重要性，激发学生的创新意识，鼓励他们在学习过程中不满足于现状，勇于探索新的方法和理论。介绍一些在支持向量机领域做出杰出贡献的学者和研究团队，分享他们的创新故事和科研成果，激励学生向他们学习。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 为何称为支持向量？	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 18 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	sklearn 中 SVM 应用基础		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.sklearn 库中 SVM 的介绍 2.SVM 的分类与回归任务实现 3.SVM 的核函数与参数选择 （二）能力目标 1.掌握 sklearn 中 SVM 的使用方法 - 学生应能够使用 sklearn 库实现 SVM 模型，并理解其基本参数。 2.实现并优化 SVM 模型 - 学生应能够调整 SVM 模型的参数，如核函数和正则化参数，以优化模型性能。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第 1 学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.sklearn 库中 SVM 的介绍 2.SVM 的分类与回归任务实现 3.SVM 的核函数与参数选择	
学时及分配（第 2 学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.SVM 模型的参数调整 2.sklearn 中的支持向量	
知识点分析	重点： SVM 在 sklearn 中的实现细节 SVM 参数调优的重要性 难点： 参数调优与模型选择		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：Scikit-learn (sklearn) 是一个强大的机器学习库，它提供了丰富的支持向量机 (SVM) 实现。本次课程将介绍如何在 sklearn 中使用 SVM 进行分类和回归任务，并探讨如何选择合适的核函数和参数。 内容要点 一、sklearn 中 SVM 的介绍 - 介绍 sklearn 库中的 SVM 实现，包括分类和回归任务。 二、SVM 的核函数选择 - 讨论线性核、多项式核、径向基函数核等在 sklearn 中的实现及其适用场景。 三、SVM 参数调优 - 介绍如何使用网格搜索和交叉验证在 sklearn 中调优 SVM 的参数，如 C、γ 等。 四、SVM 模型的评估 - 讨论如何使用准确率、召回率、F1 分数等指标评估 SVM 模型的性能。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在使用 sklearn 实现 SVM 时，如何确定最佳的核函数和参数组合？请讨论可能的策略。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 19 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	SVM 核函数与模型正则化		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.SVM 核函数的类型与特性 2.SVM 中的正则化原理 3.SVM 正则化参数的作用 （二）能力目标 1.理解并选择 SVM 核函数 - 学生应能够根据不同数据集的特性选择恰当的 SVM 核函数。 2.实现 SVM 正则化 - 学生应能够通过编程实现 SVM 模型，并调整正则化参数以观察其对模型性能的影响。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第 1 学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.SVM 核函数的类型与特性 2.SVM 中的正则化原理 3.SVM 正则化参数的作用	
学时及分配（第 2 学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.选择 SVM 核函数 2.实现 SVM 正则化	
知识点分析	重点： 核函数对模型性能的影响 正则化在防止过拟合中的作用 难点： 核函数与正则化参数的调优		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：支持向量机（SVM）的强大功能很大程度上依赖于合适的核函数和正则化参数的选择。本次课程将深入探讨 SVM 中的核函数和正则化机制，帮助学生理解如何通过调整这些组件来优化模型。 内容要点 一、SVM 核函数的介绍 – 包括线性核、多项式核、径向基函数（RBF）核等。 线性核（Linear Kernel） 线性核是最简单的 SVM 核函数，它直接返回输入向量的点积。在线性核函数中，特征空间是不变的，这意味着数据不会被转换到更高维的空间，而是在原始特征空间内寻找决策边界。线性核适用于那些特征线性可分或近似线性可分的数据集，它在计算上也是最高效的一种核函数。 多项式核（Polynomial Kernel） 多项式核函数将输入向量的点积映射到更高维的特征空间，通过这种方式，SVM 可以解决非线性问题。多项式核的一般形式是 $((\gamma \langle x, x' \rangle + r)^d)$，其中 (γ) 是参数，(r) 是偏置项，(d) 是多项式的度数。这种核函数能够捕捉到输入数据中的高阶交互，适用于那些线性核无法有效处理的复杂关系。 径向基函数核（Radial Basis Function, RBF） 径向基函数核，也称为高斯核，是一种非常流行的 SVM 核函数。它通过计算两个输入向量之间的欧氏距离的负平方，再取指数得到一个值，形式为 $(\exp(-\gamma \ x - x'\ ^2))$，其中 (γ) 是一个参数，控制了函数的宽度。RBF 核具有很强的非线性映射能力，能够处理非常复杂的决策边界，是处理非线性、非凸数据集的首选核函数。然而，由于其计算复杂度较高，对于大规模数据集可能会有性能问题。 二、核函数的选择策略 – 讨论不同核函数适用的数据类型和问题场景。 核函数的选择策略应基于数据类型和问题场景的特性来决定。对于线性可分	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。

或近似线性可分的数据集，线性核因其简单和高效而通常是首选；而对于具有复杂非线性关系的数据，多项式核能够通过构造高维特征空间捕捉数据中的高阶交互，适用于分类和回归问题；径向基函数（RBF）核因其在处理非线性、非凸形状的数据集时的强大能力而被广泛应用于各种场景，尤其是当数据集的决策边界较为复杂时。在选择核函数时，还需考虑模型的计算成本和泛化能力，以确保既能有效处理数据，又不会因过拟合而失去模型的泛化性。因此，核函数的选择需要综合考虑数据的特性、问题的复杂度以及模型的性能要求。 三、正则化原理在 SVM 中的应用 讲解正则化如何帮助 SVM 避免过拟合，提高模型的泛化能力。 四、正则化参数 C 的调整 结合程序演示，分析正则化参数 C 的大小如何影响模型的复杂度和拟合程度。	
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在 SVM 中，为什么需要正则化？请讨论正则化参数对模型性能的可能影响。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 20 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	sklearn 中 SVM 应用高级技巧		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.SVM 在多类分类问题中的应用 2.SVM 的异常检测与应用 3.SVM 与其他模型的集成学习 （二）能力目标 1.实现多类分类的 SVM 模型 - 学生应能够使用 sklearn 中的 SVM 进行多类分类任务，并理解其实现机制。 2.应用 SVM 进行异常检测 - 学生应能够使用 SVM 进行异常检测，并理解其不同领域的应用。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配(第 1 学时 50 分钟)	课堂讲授 50 分钟	1.SVM 在多类分类问题中的应用 2.SVM 的异常检测与应用 3.SVM 与其他模型的集成学习	
学时及分配(第 2 学时 50 分钟)	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.异常检测应用 2.多分类 SVM	
知识点分析	重点： 多类分类的 SVM 策略 异常检测的 SVM 方法 难点： 多类分类与异常检测的 SVM 实现		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：在掌握了 SVM 在 sklearn 中的基本应用后，本次课程将深入探讨 SVM 在多类分类和异常检测中的应用，并介绍如何将 SVM 与其他模型结合进行集成学习。 内容要点 一、多类分类的 SVM 实现 - 介绍 sklearn 中 SVM 进行多类分类的方法，包括一对多和一对一策略。 一对多（One-vs-All, OVA）策略 在一对多策略中，每个类别都对应一个 SVM 分类器，该分类器将一个类别视为正类，而将所有其他类别视为负类。换句话说，对于 K 个类别，会训练 K 个 SVM 模型，每个模型都负责区分一个特定类别与所有其他类别。在进行预测时，样本会被送入所有分类器，最终被分类到具有最高置信度（或决策函数输出）的类别。这种方法简单直观，易于实现，但在类别不平衡时可能会受到影响。 一对一（One-vs-One,OVO）策略 一对一策略则是为每对类别训练一个 SVM 分类器，即每个分类器只负责区分两个类别。对于 K 个类别，这种方法会训练 $\frac{K(K-1)}{2}$ 个分类器。在预测阶段，样本会被送入所有相关的分类器（即与样本类别对相关的分类器），并根据多数投票原则决定最终类别。一对一策略在类别数量较多时比一对多策略更为有效，因为它减少了所需的分类器数量，并且在处理平衡或不平衡数据集时通常表现更好。 二、异常检测的 SVM 应用 - 探讨使用 SVM 进行异常检测的原理和实现步骤。 三、SVM 与其他模型的集成 - 讨论如何将 SVM 与其他机器学习模型结合，形成更强大的集成学习系统。 SVM 与其他机器学习模型的集成可以通过多种方式实现，以构建更强大的集成学习系统。一种常见的方法是使用 SVM 作为基学习器之一，与其他模型如决策树、随机森林或神经网络一起，通过投票或堆叠（stacking）的方式进行组合。在投票集成中，SVM 的预测结果与其他模型的预测结果结合，可能是通过简单的多数投票	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。

或加权平均来确定最终预测。而在堆叠集成中，SVM 的输出被用作另一个模型的输入，通常是一个元学习器，这个元学习器学习如何最佳地结合各个基学习器的预测。此外，SVM 的核技巧可以与非线性模型结合，以提取更复杂的特征并提高模型的泛化能力。通过这种方式，集成学习系统能够综合不同模型的优势，提高预测的准确性和鲁棒性，尤其是在面对复杂和非线性的数据集时。 四、案例研究 - 通过程序实践的方式，通过实际案例分析 SVM 在多类分类、异常检测和集成学习中的应用。	
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在实际应用中，如何选择适合的 SVM 策略进行多类分类或异常检测？请结合具体例子说明。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 21 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	贝叶斯决策论基础		
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1.贝叶斯定理 2.贝叶斯决策过程 3.贝叶斯网络基础 (二) 能力目标 1.应用贝叶斯定理解决概率问题 - 学生应能够使用贝叶斯定理计算条件概率。 2.理解贝叶斯决策过程 - 学生应能够识别和描述贝叶斯决策过程中的各个组成部分。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配(第 1 学时 50 分钟)	课堂讲授 50 分钟	1.贝叶斯定理 2.贝叶斯决策过程 3.贝叶斯网络基础	
学时及分配(第 2 学时 50 分钟)	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.贝叶斯决策过程 2.贝叶斯和概率	
知识点分析	重点： 贝叶斯定理在实际问题中的应用 贝叶斯网络与决策过程的结合 难点： 贝叶斯网络的构建和概率推理		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：贝叶斯决策论提供了一种在不确定性条件下进行决策的框架，它依赖于贝叶斯定理来更新我们对事件的信念。本课时将介绍贝叶斯决策论的基本原理和应用。 内容要点 一、贝叶斯定理的定义和计算 贝叶斯定理是概率论中描述随机事件条件概率的定理，它提供了一种在已知某些条件下事件发生概率的情况下，计算这些条件在另一个事件发生时发生的概率的方法。具体来说，贝叶斯定理定义了事件 A 在事件 B 发生的条件下发生的概率，即 $P(A B)$，可以表示为 $P(A B) = P(B A) * P(A) / P(B)$，其中 $P(B A)$ 是 A 发生时 B 发生的条件概率，$P(A)$ 是 A 的先验概率，$P(B)$ 是 B 的边缘概率。这个定理在机器学习、统计推断和决策分析等领域有着广泛的应用，特别是在处理与条件概率相关的问题时。 二、贝叶斯决策过程的步骤 贝叶斯决策过程是一种基于贝叶斯定理的统计决策方法，其步骤通常包括以下几个关键环节： 1. 定义假设空间： 确定所有可能的假设或类别，这些是你想要通过决策过程区分的选项。 2. 收集数据： 收集与决策问题相关的数据，这些数据将用于估计概率。 3. 计算先验概率： 确定在没有考虑观测数据之前，每个假设的先验概率。这反映了我们对假设的初始信念。 4. 计算可能性： 对于每个假设，计算给定观测数据的可能性，即在每个假设下观测数据出现的概率。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。

5. 应用贝叶斯定理：

使用贝叶斯定理更新假设的概率，将先验概率和可能性结合起来计算后验概率，即在观测数据给定的情况下假设为真的概率。

6. 决策规则制定：

根据后验概率和其他考虑因素（如成本和收益），制定决策规则。常见的规则包括选择后验概率最高的假设（最大后验概率决策）或根据成本敏感性分析选择最小化预期损失的假设。

7. 做出决策：

根据制定的决策规则，从后验概率中选择最可能的假设作为最终决策。

8. 反馈学习：

在实际应用中，根据决策结果的反馈来调整先验概率或模型参数，以改进未来的决策过程。贝叶斯决策过程的核心在于利用贝叶斯定理来更新我们对假设的信念，将先验知识与新的证据结合起来，以做出最优的决策。这个过程在机器学习、信号检测、医学诊断等领域有着广泛的应用。

三、贝叶斯网络的结构和功能

四、贝叶斯方法在实际问题中的应用案例

一个具体的贝叶斯方法应用案例是将贝叶斯网络应用于教育测量与因果推断，特别是以青少年“王者荣耀”网游消费决策为例。在这个案例中，研究者利用贝叶斯网络分析了影响青少年网络游戏消费行为的多种因素，包括大五人格、游戏体验、收藏偏好、产品外观和产品价格等，并估计了这些因素对游戏消费决策的不同预测作用。通过贝叶斯网络，研究者能够清晰地展现多模态数据下多个自变量和多个因变量之间的关系，不仅突破了传统回归分析的局限，也使得变量之间的依赖关系更加明确，从而提高了因果推断和不确定性决策的科学性。这个案例展示了贝叶斯方法在处理实际问题中的有效性和应用价值。

课程思政

挖掘数学知识背后的哲学思想：在贝叶斯决策教学中，可以挖掘和讨论数学知识背后的哲学思想，如唯物辩证法的发展观和认识论，让学生在学习专业知识的同时，

树立正确的世界观和价值观	
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 如何使用贝叶斯定理来解决一个实际的概率问题？请给出一个例子。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 22 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	极大似然估计与朴素贝叶斯分类器		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.极大似然估计 2.朴素贝叶斯分类器原理 3.朴素贝叶斯分类器的实现 （二）能力目标 1.实现极大似然估计 - 学生应能够对给定数据集实现极大似然估计，并解释参数估计的结果。 2.编程实现朴素贝叶斯分类器 - 学生应能够使用编程语言实现朴素贝叶斯分类器。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.极大似然估计 2.朴素贝叶斯分类器原理	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.朴素贝叶斯分类器的实现	
知识点分析	重点： 极大似然估计在参数估计中的应用 朴素贝叶斯分类器的假设条件 难点： 理解极大似然估计的数学原理		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：极大似然估计是一种常用的参数估计方法，而朴素贝叶斯分类器是一种基于贝叶斯定理的简单而有效的分类方法。本课时将介绍极大似然估计的原理和朴素贝叶斯分类器的实现。 内容要点 一、极大似然估计的定义和计算方法 二、朴素贝叶斯分类器的数学模型 三、朴素贝叶斯分类器的独立性假设 四、朴素贝叶斯分类器在文本分类中的应用	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 极大似然估计和贝叶斯估计在参数估计中有什么不同？	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 23 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	半朴素贝叶斯及实践		
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1.朴素贝叶斯的变体 2.半朴素贝叶斯分类器变体 3.贝叶斯实践 (二) 能力目标 1.实现半朴素贝叶斯定义及相关变体，并理解其适用场景。 2.贝叶斯分类的应用- 学能够使用贝叶斯分类器处理各类实例。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1 学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.半朴素贝叶斯定义 2.半朴素贝叶斯分类器的多种变体	
学时及分配（第2 学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.半朴素贝叶斯分类器的优化 2.sklearn 中的半贝叶斯分类器	
知识点分析	重点： 半朴素贝叶斯变体的适用性分析 各类变体之间的关系 难点： 半朴素贝叶斯变体的选择和优化		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：朴素贝叶斯分类器具有多变性和易于实现的特点，但也有其局限性。本课时将介绍朴素贝叶斯的变体和如何评估及优化朴素贝叶斯分类器的性能。 内容要点 一、半朴素贝叶斯的定义 二、SPODE 半贝叶斯类型 三、AODE 半朴素贝叶斯分类器 四、TAN 半朴素贝叶斯分类器 五、贝叶斯实践	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 朴素贝叶斯分类器的独立性假设在哪些情况下可能导致性能下降？	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 24 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	贝叶斯实战实践		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.朴素贝叶斯分类器的实际应用场景 2.数据预处理在朴素贝叶斯中的重要性 3.朴素贝叶斯分类器的调优策略 （二）能力目标 1.实现朴素贝叶斯分类器并应用于实际数据集 - 学生应能够使用编程语言实现朴素贝叶斯分类器,并将其应用于实际的文本分类或垃圾邮件识别任务。 2.对朴素贝叶斯分类器进行调优 - 学生应能够根据实际问题调整朴素贝叶斯分类器的参数，以提高分类性能。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.朴素贝叶斯分类器的实际应用场景 2.数据预处理在朴素贝叶斯中的重要性 3.朴素贝叶斯分类器的调优策略	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.朴素贝叶斯分类器进行调优	
知识点分析	重点： 朴素贝叶斯在不同数据集上的表现 特征选择对朴素贝叶斯性能的影响 难点： 实际数据集的预处理和特征提取		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：朴素贝叶斯分类器因其实现简单、解释性强而在机器学习领域广泛应用。本课时将通过实战演练，让学生了解朴素贝叶斯在实际问题中的应用，包括数据预处理、特征选择和模型调优。 内容要点 一、实战前的准备 - 介绍实际应用中的数据收集和预处理步骤。 二、朴素贝叶斯分类器的实现 - 讲解如何使用编程语言实现朴素贝叶斯分类器，并应用于数据集。 三、特征选择和数据预处理 - 讨论在朴素贝叶斯中如何选择特征以及进行数据预处理。 四、模型调优 - 介绍如何使用参数调优、特征选择等技术提高朴素贝叶斯分类器的性能。	理论讲解：首先介绍朴素贝叶斯分类器的理论基础和实际应用场景。 案例分析：通过具体的文本分类或垃圾邮件识别案例，展示朴素贝叶斯分类器的应用。 实战演练：指导学生使用编程语言实现朴素贝叶斯分类器，并在实际数据集上进行应用和调优。 小组讨论：学生分组讨论在不同应用场景下朴素贝叶斯分类器的优缺点和调优策略。

布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在朴素贝叶斯分类器的实战应用中，为什么数据预处理和特征选择非常重要？请结合具体例子说明。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 25 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	集成学习基础与方法		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.集成学习的概念与原理 2.常见的集成学习方法 3.集成学习中的多样性与稳健性 （二）能力目标 1.理解集成学习算法 - 学生应能够理解集成学习中不同算法如 Bagging 和 Boosting 的基本原理。 2.实现基本的集成学习模型 - 学生应能够使用编程语言实现简单的集成学习模型，如随机森林或 AdaBoost。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.集成学习的概念与原理 2.常见的集成学习方法 3.集成学习中的多样性与稳健性	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.Bagging 和 Boosting 的基本原理	
知识点分析	重点： 集成学习算法的分类与特点 多样性对集成学习性能的影响 难点： 集成学习算法的调优与参数选择		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：集成学习是一种强大的机器学习方法，它通过结合多个弱学习器来提高模型的性能。本次课程将介绍集成学习的基本概念，并探讨如何通过集成方法提高模型的准确性和鲁棒性。 内容要点 一、集成学习的基本原理 - 讲解集成学习如何通过组合多个模型来提高性能。 二、Bagging 算法 - 介绍 Bootstrap Aggregating 方法，包括随机森林在内的应用实例。 三、Boosting 算法 - 探讨 AdaBoost 和其他 Boosting 方法，以及它们在提升模型性能中的作用。 四、集成方法的多样性与稳健性 - 分析多样性如何帮助集成模型减少过拟合，提高泛化能力。 课程思政 讲述在集成学习中，每个个体学习器可以有不同的形式和方法，但最终的目标是统一的。这就像社会中的人，每个人都有自己的特点和优势，但只有团结协作，才能实现更大的目标。通过实际案例，如不同算法的集成在一个项目中发挥各自的优势，最终解决复杂问题，让学生体会到多样性和统一性的重要性。同时，鼓励学生在团队合作中发挥自己的特长，为共同的目标努力奋斗	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在集成学习中，如何量化模型的多样性？	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 26 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	Adboost 集成学习算法		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.Adboost 算法原理 2.Adboost 在分类问题中的应用 3.Adboost 在回归问题中的应用 （二）能力目标 1.实现 Adboost 算法 - 学生应能够使用编程语言实现基本的 Adboost 算法流程。 2.调整 Adboost 模型参数 - 学生应能够理解并调整 Adboost 中的关键参数，如学习率和迭代次数，以优化模型性能。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.Adboost 算法原理 2.Adboost 在分类问题中的应用 3.Adboost 在回归问题中的应用	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.编程语言实现基本的 Adboost 算法流程	
知识点分析	重点： Adboost 算法与其他 Boosting 方法的比较 Adboost 算法中弱学习器的选择 难点： 理解 Adboost 算法中权重更新的逻辑		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：Adboost 算法是一种强大的 Boosting 集成学习技术，它通过迭代地关注被之前模型错误分类的样本来提高分类准确性。本次课程将深入探讨 Adboost 算法的工作原理及其在分类和回归问题中的应用。 内容要点 一、Adboost 算法的数学原理 - 介绍 Adboost 算法的更新规则和背后的优化目标。 二、分类问题中的 Adboost 应用 - 讲解如何在分类问题中应用 Adboost 算法，包括弱学习器的选择和组合。 三、回归问题中的 Adboost 应用 - 探讨 Adboost 算法在回归问题中的变体，如 AdaBoost.R2。 四、Adboost 算法的实现和调优 - 展示如何在编程环境中实现 Adboost 算法，并讨论参数调优的策略。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. Adboost 算法为何能够提高模型的预测性能？请结合 Boosting 的一般原理进行讨论。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 27 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	聚类算法概述与性能度量		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.聚类算法的基本概念 2.常见的聚类算法 3.聚类算法的性能度量 （二）能力目标 1.理解聚类算法的原理 - 学生应能够理解聚类算法的基本原理和工作机制。 2.评估聚类算法的性能 - 学生应能够使用不同的性能度量标准来评估聚类结果的有效性。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.聚类算法的基本概念 2.常见的聚类算法 3.聚类算法的性能度量	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.聚类算法评估	
知识点分析	重点： 聚类算法的适用场景 聚类算法的选择与应用 难点： 选择合适的聚类算法和性能度量标准		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：聚类算法是无监督学习中的一种重要技术，它可以帮助我们发现数据中的内在结构。本次课程将介绍聚类算法的基本概念、常见算法以及如何评估聚类效果。 内容要点 一、聚类算法的定义和目的 - 介绍聚类算法的基本定义和在数据分析中的作用。 聚类算法是一类无监督学习的统计分析技术，用于将相似的对象分组成多个簇或集合，使得同一个簇内的对象之间的相似度高，而不同簇之间的对象相似度低。聚类算法的目的在于发现数据内在的结构和模式，它可以用于多种应用场景，包括市场细分、社交网络分析、图像分割、基因表达分析等。通过聚类，我们可以揭示数据的分布特性，识别数据中的自然分组，以及为进一步的数据分析和决策提供支持。 二、常见的聚类算法 - 讲解 K-means、层次聚类、DBSCAN 等聚类算法的原理和特点。 K-means 算法是一种划分方法，它通过迭代地移动簇中心点来将数据点分配到 K 个簇中，目标是最小化簇内距离的平方和。算法开始时随机选择 K 个数据点作为簇中心，然后重复分配每个点到最近的簇中心，并更新簇中心为所分配点的均值，直到簇中心不再变化。K-means 的特点是简单、快速，适合于大规模数据集，但需要预先指定 K 值，且对初始簇中心的选择和异常值敏感。 层次聚类和 DBSCAN 是另外两种常见的聚类算法。层次聚类不需要预先指定簇的数量，它通过构建一个层次嵌套的簇树来逐步合并或分裂簇，可以是聚合的（自底向上）或分裂的（自顶向下）。这种方法的优点是可以产生不同层次的簇结构，但计算复杂度较高，特别是对于大型数据集。DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 是一种基于密度的聚类算法，它根据区域内的密度来确定簇，可以识别任意形状的簇，并且能够处理噪声点。DBSCAN 不需要指定簇的数量，但需要设定邻域大小和最小点数两个参数，对参数敏感，且在处理高维数据时可能会遇到密度定义上的挑战。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。

三、聚类算法的性能度量 – 介绍轮廓系数性能度量指标。 轮廓系数（Silhouette Coefficient）是一种衡量聚类效果的性能度量指标，它结合了聚类的凝聚度和分离度，通过计算每个样本点与其同一簇内样本的平均距离（凝聚度）和与最近簇样本的平均距离（分离度）的比值来评估聚类的质量，其值范围从-1 到 1，值接近 1 表示样本点很好地匹配到自己的簇并且与邻近簇有良好的分离，值接近 0 表示样本点在两个簇的决策边界上，而值接近-1 则表示样本点可能被错误分配到了簇中。 四、聚类算法的实现和应用 – 展示如何在编程环境中实现聚类算法，并在实际数据集上应用。 聚类算法的实现和应用广泛，例如，在市场细分领域，通过应用 K-means 聚类算法对客户数据进行分析，可以根据客户的购买行为、偏好和人口统计信息将他们划分为不同的群体，帮助企业更精准地定位市场，制定个性化的营销策略，从而提高客户满意度和企业收益。	
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在实际应用中，如何选择适合的聚类算法和性能度量标准？	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 28 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	聚类算法的距离计算与案例分析		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.距离计算在聚类中的作用 2.常见的距离计算方法 3.聚类算法的案例分析 （二）能力目标 1.实现距离计算 - 学生应能够使用编程语言实现常见的距离计算方法。 2.分析聚类结果 - 学生应能够通过距离计算和性能度量分析聚类结果的有效性。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.距离计算在聚类中的作用 2.常见的距离计算方法 3.聚类算法的案例分析	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.分析聚类结果	
知识点分析	重点： 距离计算方法的选择 聚类结果的解释和应用 难点： 理解不同距离计算方法对聚类结果的影响		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入: 距离计算是聚类分析中的核心部分,它直接影响聚类结果的质量和解释性。本次课程将深入探讨距离计算的方法及其在聚类算法中的应用。 内容要点 一、距离计算的重要性 - 介绍距离计算在聚类分析中的作用和重要性。 在聚类分析中,距离计算是衡量数据点之间相似性或差异性的核心机制,它直接影响聚类算法的性能和结果。距离度量的选择决定了数据点如何被分配到不同的簇中,因为大多数聚类算法(如 K-means、层次聚类)都依赖于距离度量来评估簇内凝聚度和簇间分离度。一个合适的距离度量能够更准确地揭示数据的内在结构,提高聚类结果的可解释性和实用性,而不合适的距离度量可能导致聚类结果失去意义。因此,距离计算在聚类分析中起着至关重要的作用,它不仅关系到算法的效率,还关系到聚类结果的质量和应用价值。 二、常见的距离计算方法 - 讲解欧氏距离、曼哈顿距离、余弦相似度等距离计算方法。 欧氏距离 (Euclidean Distance) 欧氏距离是最常用的距离度量之一,源自欧几里得几何学,用于计算二维或更高维空间中两点之间的直线距离。在聚类分析中,如果数据点在空间中的分布接近各维度独立同分布,欧氏距离能有效衡量点与点之间的实际距离。其计算公式为两点之间的差的平方和的平方根,即 $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ (在二维空间中)。 曼哈顿距离 (Manhattan Distance) 曼哈顿距离,也称为城市街区距离,是两点在标准坐标系上的绝对轴距总和。这种距离度量方式类似于在城市网格中移动,只能沿着街道走,不能穿越街区。曼哈顿距离在计算时不考虑直线路径,而是累加各维度的绝对差值,即 $x_2 - x_1 + y_2 - y_1$ (在二维空间中),适用于那些维度之间相互独立且对结果贡献相等的情况。	在教学过程中以教师讲授为主,学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。

余弦相似度 (Cosine Similarity) 余弦相似度不是传统意义上的距离度量，而是一种衡量两个向量之间角度的相似性度量。它通过计算两个向量的点积和它们模的乘积的比值来确定，其值的范围从-1 到 1。当两个向量的方向完全相同时，余弦相似度为 1；当完全相反时为 -1；当向量之间是正交（即不相关）时为 0。在文本挖掘和推荐系统中，余弦相似度常用于评估文档或用户偏好之间的相似性，因为它能有效忽略向量的大小，只关注向量的方向。 三、距离计算方法的选择 - 分析不同数据类型和聚类目标对距离计算方法选择的影响。 不同数据类型和聚类目标对距离计算方法的选择有着显著影响，例如，在处理高维稀疏数据时，余弦相似度因其不受向量模长影响而常被选用，而欧氏距离则适用于连续型数值数据且各维度差异不大的情况；曼哈顿距离则适合于那些维度之间相互独立且各维度对结果的贡献相等的场景。因此，选择合适的距离度量方法需要考虑数据的特性，如维度的独立性、数据的分布、以及聚类的目标，如是否需要考虑向量的方向或大小，从而确保聚类结果的有效性和可解释性。 四、聚类算法的案例分析 通过实际数据集的案例分析，展示聚类算法的应用和效果。	
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在聚类分析中，为什么不同的距离计算方法可能会产生不同的聚类结果？	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 29 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	原型聚类算法与 K-means 聚类		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.原型聚类算法概述 2.K-means 聚类算法原理 3.K-means 算法的变种 （二）能力目标 1.理解并实现 K-means 聚类 - 学生应能够理解 K-means 聚类的工作原理，并能够使用编程语言实现该算法。 2.评估 K-means 聚类结果 - 学生应能够使用轮廓系数等指标评估 K-means 聚类结果的质量和合理性。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第 1 学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.原型聚类算法概述 2.K-means 聚类算法原理 3.K-means 算法的变种	
学时及分配（第 2 学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.轮廓系数等指标评估 K-means 聚类结果	
知识点分析	重点： 原型聚类算法的分类与选择 K-means 算法的初始化方法 难点： K-means 算法的收敛性和局部最优解问题		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：原型聚类算法是聚类分析中的一种重要方法，通过将数据点划分到最相似的原型（或称为质心）来组织数据。K-means 聚类作为原型聚类算法的一种，因其简单高效而广泛应用。本次课程将介绍 K-means 聚类的基本原理和实现方法。 内容要点 一、原型聚类算法的基本概念 - 介绍原型聚类算法的基本思想和分类。 二、K-means 聚类算法的数学模型 - 详细讲解 K-means 聚类算法的目标函数和迭代优化过程。 三、K-means 算法的变种 - 探讨 K-means++、模糊 C-means 等 K-means 算法的变种。 四、K-means 聚类的应用案例 - 分析 K-means 聚类在实际问题中的应用，如市场细分、社交网络分析等。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. K-means 聚类算法有哪些局限性？请讨论并提出可能的改进方法。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 30 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业	
授课内容	sklearn 库中的 K-means 聚类实现	
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1.sklearn 库的 K-means 实现 2.使用 sklearn 进行 K-means 聚类分析 3.K-means 聚类参数调优与模型评估 (二) 能力目标 1.使用 sklearn 实现 K-means 聚类 - 学生应能够使用 sklearn 库中的 K-means 工具对数据集进行聚类分析。 2.调优 K-means 聚类模型 - 学生应能够通过调整 K-means 聚类的参数（如质心数目 K）来优化聚类效果。
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。
学时及分配（第 1 学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.sklearn 库的 K-means 实现 2.使用 sklearn 进行 K-means 聚类分析 3.K-means 聚类参数调优与模型评估
学时及分配（第 2 学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.如何调整 K-means 聚类的参数
知识点分析	重点： sklearn 中 K-means 的参数选择 K-means 聚类结果的评估方法 难点： 理解在 sklearn 中进行 K-means 参数调优	

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入: Scikit-learn(sklearn)是一个功能丰富的 Python 机器学习库,提供了 K-means 聚类的高效实现。本次课程将介绍如何在 sklearn 中使用 K-means 聚类,并探讨如何评估和优化聚类模型。 内容要点 一、sklearn 库中 K-means 的实现 - 介绍 sklearn 库中 K-means 聚类的 API 和基本使用方法。 二、使用 sklearn 进行 K-means 聚类分析 - 展示如何使用 sklearn 对数据集进行聚类分析,包括数据预处理和模型训练。 三、K-means 聚类参数调优 - 讨论如何使用肘部法则、交叉验证等方法选择 K 值和其他参数。 四、K-means 聚类模型评估 - 介绍如何使用轮廓系数、轮廓散度等指标评估聚类模型的性能。	在教学过程中以教师讲授为主,学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题: 1. 在使用 sklearn 实现 K-means 聚类时,如何确定最佳的质心数目 K? 请讨论不同的方法和它们的优缺点。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 31 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	数据降维基本概念		
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1.数据降维的基本概念 2.常见的线性降维方法 3.降维技术的评估指标 (二) 能力目标 1.掌握主成分分析（PCA）的基本原理和实现方法。 2.理解线性判别分析（LDA）的基本思想，并能够将其应用于分类任务,能够比较 PCA 和 LDA 在降维任务中的优缺点。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.数据降维的基本概念和注意事项 2.PCA 方法用于数据降维 3.LDA 方法用于数据降维	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.Sklearn 中的相关实现	
知识点分析	重点： PCA 的基本原理与实现 LDA 的分类思想与降维效果 难点： 线性降维方法的局限性		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：在机器学习中，高维数据的处理是一个常见的挑战，数据维度的增加会导致计算复杂度上升和模型性能下降（即“维度灾难”）。数据降维技术通过减少数据的维度，同时尽可能保留数据的重要信息，成为解决这一问题的关键方法。本节课我们将探讨数据降维的基本概念和常见方法，帮助大家理解如何在实际任务中应用这些技术。 内容要点 一、PCA 的基本原理与数学推导 二、PCA 的基本原理与数学推导 三、PCA 的基本原理与数学推导 四、PCA 的基本原理与数学推导	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 比较 PCA 和 LDA 在降维任务中的主要区别，并思考在什么情况下更适合使用 LDA 而不是 PCA。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 32 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	非线性降维方法概述		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.非线性降维方法概述 2.核化 PCA 的基本原理 3.核函数的选择与影响 （二）能力目标 1.掌握核化 PCA 的数学推导与实现方法。能够使用核技巧将线性 PCA 扩展到非线性数据，并在 Python 中实现核化 PCA。 2.理解不同核函数（如 RBF、多项式核）对降维效果的影响。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第 1 学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.核化 PCA 的基本原理 2.核化 PCA 在数据降维中的应用 3.核化 PCA 与特征提取	
学时及分配（第 2 学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.核化 PCA 实现	
知识点分析	重点： 核化 PCA 的数学原理与核技巧的应用 核函数的选择与降维效果的关系 难点： 核化 PCA 的计算复杂度与优化方法		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：标准 PCA 是一种线性降维方法，但在现实世界中，许多数据具有复杂的非线性结构（如螺旋分布、环形分布）。如何让 PCA 也能处理非线性数据？核化 PCA（Kernel PCA）通过引入核技巧，将数据映射到高维空间后再进行线性降维，从而有效捕捉非线性特征。本节课我们将深入探讨核化 PCA 的原理、实现及其应用。 内容要点 一、核化 PCA 的数学推导（核技巧、特征空间映射） 二、常见核函数及其适用场景（RBF 核、多项式核、Sigmoid 核） 三、核化 PCA 的实现与调参（Scikit-learn 中的 KernelPCA 使用） 四、核化 PCA vs. 标准 PCA（优缺点对比与适用场景分析）。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 假设你有一组非线性可分的数据（如“双月形”数据集），分别用标准 PCA 和核化 PCA（RBF 核）进行降维，观察降维后的数据分布差异，并分析哪种方法更适合该数据？为什么？	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 33 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	数据降维实践课		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.PCA 的核心原理与计算步骤 2.LDA 的监督降维思想 3.核化 PCA 的非线性处理机制 （二）能力目标 1.能够完成 PCA 全流程实现与可视化 2.具体细节：使用 sklearn 对 iris 数据集进行中心化、协方差矩阵计算、特征值分解，绘制方差累计贡献率曲线 3.掌握核化 PCA 的参数调优 4.具体细节：在 Python 中实现 RBF 核 PCA，通过网格搜索优化 gamma 参数，对比不同核函数效果。	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.PCA 项目实践 2.核化 PCA 项目实践 3.LDA 项目实践	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.自行完成程序编写	
知识点分析	重点： 特征值分解的几何解释 监督与非监督降维的区别 难点： 核技巧的数学理解		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：当处理基因表达数据时，每个样本可能包含上万个基因特征，如何从中提取关键信息？就像把三维物体投影到二维图纸上，数据降维技术能帮助我们在低维空间捕捉高维数据的本质结构。今天我们将通过代码实践三种经典降维方法。 内容要点 一、数据预处理（标准化与中心化） 二、PCA 数学推导与 sklearn 实现 三、LDA 的类间类内散度矩阵计算 四、核化 PCA 的核函数选择（RBF/多项式）	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 对 digits 数据集（8×8 图像）： 1) 分别用 PCA、LDA、核化 PCA 降至 2 维 2) 绘制降维结果的散点图（不同类别用不同颜色） 3) 分析哪种方法最适合该数据？说明判断依据	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 31 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业	
授课内容	特征选择基础与方法	
课程标准	教学目标	(一) 知识目标 1.特征选择的定义与重要性 2.特征选择的常见方法 3.特征选择与模型性能的关系 (二) 能力目标 1.实现特征选择算法 - 学生应能够使用编程语言实现基本的特征选择算法，如过滤式或包装式方法。 2.评估特征选择的效果 - 学生应能够评估特征选择对模型性能的影响，理解不同特征选择方法的优缺点。
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。
学时及分配（第 1 学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.特征选择的定义与重要性 2.特征选择的常见方法 3.特征选择与模型性能的关系
学时及分配（第 2 学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.过滤式与包装式特征选择
知识点分析	重点： 过滤式与包装式特征选择的比较 特征选择在不同模型中的应用 难点： 高维数据中的特征选择策略	

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入： 在机器学习中，特征选择是提高模型性能和减少计算复杂度的关键步骤。通过特征选择，我们可以从大量候选特征中识别出对模型预测最有用的特征。本次课程将介绍特征选择的基本概念、方法以及如何评估特征选择的效果。 内容要点 一、特征选择的基本概念 - 介绍特征选择的定义、目的和在机器学习中的作用。 二、特征选择方法详解 - 讲解过滤式、包装式和嵌入式特征选择方法的工作原理和适用场景。 三、特征选择的评估 - 探讨如何使用交叉验证、准确率等指标评估特征选择的效果。 四、特征选择的实际应用 - 分析特征选择在文本分类、图像识别等实际问题中的应用案例。	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在选择特征时，如何平衡特征的数量和模型的性能？请讨论特征选择可能带来的风险和收益。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 31 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	特征选择方法		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.特征选择的基本概念与分类 2.过滤法的核心原理与典型方法 3.包裹法与嵌入法的实现机制 （二）能力目标 1.能够运用统计方法实现特征筛选-使用 Python 实现基于皮尔逊相关系数和卡方检验的特征选择，并解释结果 2.能够运用统计方法实现特征筛选-使用 Python 实现基于皮尔逊相关系数和卡方检验的特征选择，并解释结果	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.特征选择的定义与重要性 2.特征选择的常见方法 3.特征选择与模型性能的关系	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 20 分钟 课堂练习 30 分钟	1.过滤式与包装式特征选择	
知识点分析	重点： 不同特征选择方法的核心思想 各类方法的适用场景比较 难点： 方法选择与实际问题的匹配		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：在实际机器学习项目中，我们常常面临"维度灾难"的挑战。当数据集包含数百甚至上千个特征时，如何识别真正有价值的特征？特征选择技术就像是给模型配备的"智能过滤器"，它不仅能提高模型性能，还能增强结果的可解释性。本节课我们将系统学习三种主流的特征选择方法，掌握它们在不同场景下的应用技巧。 内容要点 一、特征选择的意义与评价标准 二、过滤法：统计检验与信息论方法 三、包裹法：递归特征消除原理 四、嵌入法：正则化与树模型特征重要性	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题： 1. 在一个医疗诊断数据集中，同时包含数值型检测指标和类别型症状描述，你会如何组合使用这三种特征选择方法？请说明具体步骤和理由。	
教学反思	

《机器学习原理及应用》教案

主讲教师：李石峰

第 35 讲

教学对象	信息学院-智能科学与技术专业		
授课内容	特征选择方法实践		
课程标准	教学目标	（一）知识目标 1.特征选择的核心价值 2.三类特征选择方法原理 3.特征选择评价指标 （二）能力目标 1.够完成乳腺癌数据集的特征选择全流程, 用 sklearn 实现递归特征消除(RFE), 结合交叉验证选择最优特征子集, 可视化特征重要性排序 2.掌握不同特征选择方法的对比分析, 泰坦尼克号数据集上, 分别应用过滤法(卡方检验)、包裹法(RFE)和嵌入法(L1 正则化), 比较各方法选择的	
	教学方法	课前预习、课堂讲授、课堂练习。	
学时及分配（第1学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.数据预处理方法总结和概括 2.不同数据集上特征选择方法表现	
学时及分配（第2学时 50 分钟）	课堂讲授 50 分钟	1.学生程序编写和练习	
知识点分析	重点： 特征选择与模型性能的关系 不同数据类型的特征选择策略 难点： 高维稀疏数据的特征选择		

教学过程设计

内 容	方 式
问题导入：在乳腺癌诊断任务中，30 个病理特征并非同等重要；在泰坦尼克号生存预测中，乘客的性别、年龄等特征影响力也各不相同。如何从众多特征中识别出最具预测力的子集？这就是特征选择要解决的核心问题。今天我们将通过两个经典案例，实践三种主流特征选择方法。 内容要点 一、乳腺癌数据集探索与预处理 二、递归特征消除(RFE)实现 三、泰坦尼克号数据特征工程 四、三类方法对比实验设计	在教学过程中以教师讲授为主，学生自学为辅。采用多媒体集中授课、同时用启发式、讨论式等教学方法。
布置课外学习任务 课后思考题：对泰坦尼克号数据集： 1) 分别用过滤法、包裹法、嵌入法选择 5 个最重要特征 2) 用逻辑回归比较三种方法选择的特征子集在测试集上的 AUC 3) 分析为什么不同方法选择的特征存在差异？	
教学反思	